

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Proyecto I — Profesoras Elena Caliguli y Lucía Cortés

MANUAL DEL PROYECTO

Control de Stock para Primera Pulpa

Grupo: NoCompila

Ari Cohen · Luciana Puentes · Enzo Palau · Juan Ignacio Massacesi

Cliente: Marcos Cohen — Dueño de Primera Pulpa

Fecha de entrega: 05 de Octubre de 2026 ; Parcial 3



1. Descripción general del proyecto.....	4
1.1 Introducción.....	4
1.2 Justificación.....	4
1.3 Objetivos.....	5
Objetivo general.....	5
Objetivos específicos.....	5
2. Contexto y alcance del proyecto.....	6
2.1 Partes interesadas (stakeholders).....	6
2.2 Restricciones del proyecto.....	7
2.3 Factores críticos de éxito.....	8
3. Enfoque del proyecto.....	8
3.1 Metodología de trabajo.....	8
3.2 Ciclo de vida del proyecto.....	9
Inicio.....	9
Planificación y análisis.....	9
Diseño.....	9
Desarrollo e implementación.....	9
Validación y pruebas.....	10
Cierre.....	10
Cronograma e hitos principales.....	10
Herramientas y tecnologías utilizadas.....	11
Evidencias sugeridas.....	12
4.1 Gestión e identificación de riesgos.....	16
4.2 Gestión e identificación de requisitos.....	17
4.3 Diseño de la solución y modelado.....	18
4.4 Gestión de la configuración y cambios.....	18
Control de versiones.....	18
Gestión de cambios.....	18
Arquitectura de la solución.....	19
Evidencias.....	19
5. Lecciones aprendidas.....	19
Aprendizajes técnicos.....	19
Gestión y organización.....	20
Trabajo en equipo y comunicación.....	20
Gestión de cambios, riesgos y restricciones.....	20
Logros del proyecto.....	20

Introducción

Este documento constituye el Manual del Proyecto correspondiente al desarrollo de un sistema de control de stock para Primera Pulpa, elaborado por el grupo NoCompila en el marco de la asignatura Proyecto I de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Cuyo. Su propósito es dejar constancia, de manera ordenada y trazable, de todo el recorrido del proyecto: desde el relevamiento inicial del problema hasta el desarrollo, la validación y el despliegue del sistema, incluyendo las decisiones tomadas, los riesgos gestionados y las lecciones aprendidas por el equipo. El manual acompaña la presentación y la demostración funcional del producto, y funciona como evidencia documental de todo ese recorrido.

Primera Pulpa es una empresa dedicada a la elaboración de mixes (mezclas de frutos secos y productos afines) que, hasta el momento, llevaba el control de su stock de forma manual, sin un sistema informático que respaldara esa gestión. Esta forma de trabajo generaba errores de cálculo frecuentes y no ofrecía visibilidad en tiempo real sobre el estado del inventario.

La problemática central identificada junto con el cliente fue que la empresa no podía saber con certeza cuánta materia prima y cuánto producto elaborado tenía disponible en cada momento, ni contaba con trazabilidad de los ingresos, egresos y elaboraciones que se iban realizando día a día. Esto afectaba tanto la planificación de la producción como la toma de decisiones comerciales.

Como solución, el equipo desarrolló un sistema web, accesible desde cualquier navegador y totalmente responsive, que permite registrar materias primas, fórmulas, mixes, elaboraciones, clientes y pedidos, calculando el stock de forma automática, generando alertas de stock bajo y mostrando el costo y el porcentaje de ganancia de cada producto elaborado.

1. Descripción general del proyecto

1.1 Introducción

En Primera Pulpa surgió la necesidad de digitalizar el control de stock de materias primas y de los productos elaborados (mixes), debido a que la situación inicial de la empresa se basaba en un control manual de los ingresos, egresos y de la producción. Esta modalidad de trabajo era propensa a errores de cálculo y no le permitía al dueño ni a su equipo contar con información actualizada al momento de tomar decisiones.

En este proyecto participan distintos actores: Marcos, dueño de Primera Pulpa, quien impulsó la iniciativa; una administradora que cumple funciones de sub-gerencia y toma decisiones operativas del día a día; un empleado que realiza tareas operativas de carga y producción; y el equipo de desarrollo, NoCompila, integrado por Ari, Luciana, Enzo y Juan.

La propuesta tecnológica consistió en construir un sistema web de control de stock y trazabilidad, capaz de registrar los ingresos de materia prima, las fórmulas de cada mix, las elaboraciones realizadas, los clientes y los pedidos, y de mostrar en todo momento el stock actual en tiempo real. De esta manera, el sistema le permite a la empresa saber con precisión qué materiales y productos tiene disponibles, y qué le falta, en cualquier instante.

1.2 Justificación

El problema que se busca resolver es el control de stock manual de Primera Pulpa, la imposibilidad de conocer con certeza el saldo de materias primas y de productos elaborados, los errores frecuentes al calcular consumos y costos, y la ausencia de un historial confiable de movimientos.

Este problema es importante porque el control del stock impacta directamente en la producción, en el desperdicio de materiales y en la toma de decisiones estratégicas, como qué producir, cuándo comprar materia prima y a qué precio vender cada producto.

Los principales beneficiarios de la solución son Marcos como gerente, la administradora y el empleado que utilizan el sistema en su trabajo diario, y la empresa en su conjunto, que gana en control y trazabilidad sobre su operación.

El impacto esperado del proyecto es la reducción de errores manuales, la visibilidad en tiempo real del stock, la generación de alertas ante stock bajo y el cálculo automático de la rentabilidad de cada mix elaborado.

Desde el punto de vista formativo y tecnológico, el proyecto permitió al equipo recorrer un ciclo completo de desarrollo de software: relevamiento de requisitos, diseño mediante diagramas de clases, desarrollo con Java y Spring Boot junto con PostgreSQL, despliegue en un servidor local, implementación de backups y elaboración de la documentación correspondiente.

1.3 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar una solución de software que permita controlar y dar trazabilidad al stock de materias primas y productos elaborados de Primera Pulpa, contribuyendo a reducir errores manuales y facilitar la toma de decisiones para los usuarios destinatarios.

Objetivos específicos

- Relevar y analizar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, documentados en 18 historias de usuario.
- Diseñar el modelo de datos junto con los diagramas de clases y de casos de uso del sistema.
- Implementar los módulos de autenticación y de gestión de roles, diferenciando entre ADMIN y EMPLEADO.
- Implementar la gestión de materias primas, sus ingresos y las alertas por stock bajo.
- Implementar la gestión de fórmulas y la elaboración de mixes, con descuento automático del stock de materias primas involucradas.
- Implementar la gestión de clientes y pedidos, contemplando los estados PENDIENTE, PREPARADO, ENTREGADO y CANCELADO, y la preparación parcial de pedidos.
- Implementar los historiales de movimientos de stock, tanto de materia prima como de mixes, y las estadísticas mensuales y anuales.
- Implementar informes de costo y de porcentaje de ganancia para cada mix elaborado.
- Desplegar el sistema en un servidor local con acceso remoto y backups automáticos.

- Documentar y mantener la trazabilidad completa del proyecto, desde los requisitos hasta el diseño, el desarrollo y la validación.

2. Contexto y alcance del proyecto

2.1 Partes interesadas (stakeholders)

A continuación se identifican los actores involucrados en el proyecto, su rol, su interés respecto de la solución y su forma de participación.

Actor	Rol	Interés / necesidad	Participación
Marcos Cohen	Dueño de Primera Pulpa	Que el sistema esté en uso, disponible las 24 horas y con rápida respuesta ante fallos	Cliente principal; validación de entregables
Administradora / Sub-gerente	Usuaría ADMIN	Configurar precios, costos y acceder a reportes	Usuaría clave; validación funcional
Empleado	Usuario EMPLEADO	Cargar ingresos, elaboraciones y pedidos de forma ágil	Usuario operativo del sistema
Elena Caliguli y Lucía Cortés	Docentes de la cátedra	Evaluación y seguimiento académico del proyecto	Evaluación y guía metodológica
Cátedra Proyecto I — LCC UNCuyo	Patrocinador académico	Cumplimiento de los objetivos de la materia	Marco institucional del proyecto
NoCompila (Ari, Luciana, Enzo, Juan)	Equipo de desarrollo	Cumplir el alcance definido, en tiempo y forma	Relevamiento, diseño, desarrollo y validación

En cuanto a los miembros del equipo de proyecto, NoCompila adoptó una estructura de trabajo lineal, sin jerarquías formales entre sus integrantes. Las responsabilidades de preparación, planificación, diseño, desarrollo y validación se repartieron según los perfiles y disponibilidad de cada uno. Ari, por tener mayor relación con el cliente y mejor conocimiento

de la lógica de negocio de Primera Pulpa, funcionó como contacto principal frente a Marcos durante todo el proyecto.

2.2 Restricciones del proyecto

El proyecto estuvo sujeto a la triple restricción habitual de alcance, tiempo y costo, además de otras limitaciones propias del contexto académico y del cliente.

Restricción	Impacto	Estrategia adoptada
Tiempo: desarrollo durante el segundo semestre de 2026, con análisis y diseño de aproximadamente dos meses y desarrollo y despliegue de aproximadamente tres meses	Necesidad de cumplir hitos intermedios sin margen amplio de demora	Planificación por fases e hitos, con entregas incrementales
Alcance definido en el Acta de Proyecto	Cambios posteriores podrían comprometer los plazos	Acordar el alcance con el cliente y evaluar el impacto antes de aceptar cambios críticos
Recursos humanos: equipo de 4 estudiantes	Capacidad de trabajo limitada frente al volumen de historias de usuario	Reparto de módulos según perfiles de cada integrante
Disponibilidad del cliente para validaciones	Riesgo de demoras en la validación de funcionalidades	Reuniones periódicas y canal de comunicación directo con Marcos a través de Ari
Tecnología definida: Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, Ubuntu Server	Curva de aprendizaje en algunas herramientas	Capacitación interna y trabajo modular
Ausencia de presupuesto	No se podían adquirir licencias ni servicios pagos	Uso exclusivo de herramientas libres: Git/GitHub, Plane.so, UMLet, entre otras

2.3 Factores críticos de éxito

Se identificaron los siguientes factores como críticos para el éxito del proyecto:

- Definición clara del problema, del alcance y de los objetivos, plasmada y firmada en el **Acta de Proyecto**.
- Participación activa del cliente, Marcos, en las instancias de relevamiento y de validación de las funcionalidades desarrolladas.
- Comunicación efectiva dentro del equipo, mediante reuniones cada dos semanas y disponibilidad de respuesta prácticamente inmediata entre integrantes.
- Trazabilidad sostenida a lo largo de todo el proyecto, desde los requisitos y las historias de usuario hasta las clases del sistema y el código desarrollado.
- Calidad técnica del desarrollo, apoyada en el uso de control de versiones con Git y GitHub y en buenas prácticas de programación por capas.
- Cumplimiento de los plazos e hitos establecidos, en particular la entrega de los diagramas el 22 de junio y el despliegue final previsto para el 22 de noviembre.
- Disponibilidad del sistema mediante backups automáticos y capacidad de respuesta ante fallos, para sostener el uso del sistema las 24 horas.

Cada uno de estos factores fue seguido a lo largo del proyecto, verificando su cumplimiento a través de evidencias concretas como el **Acta** firmada, el historial de commits, las actas de reuniones y las validaciones del cliente y evaluando su efecto positivo sobre la calidad y los tiempos de entrega del producto final.

3. Enfoque del proyecto

3.1 Metodología de trabajo

El equipo organizó su trabajo por módulos e historias de usuario, utilizando un tablero Kanban en la herramienta Plane.so para planificar y hacer seguimiento de las tareas. Este enfoque incremental permite realizar entregas funcionales por etapas, en lugar de esperar a tener todo el sistema terminado para mostrar avances al cliente.

Cada historia de usuario se tradujo en una o varias funcionalidades concretas, desarrolladas y confirmadas mediante commits específicos en el repositorio, identificados por el número de historia correspondiente (por ejemplo, HU-08, HU-12, HU 13-14, HU 15-16, entre otros). Esta forma de trabajar, cercana a un esquema Kanban con entregas incrementales, resultó adecuada para el contexto del proyecto porque permitió al equipo avanzar de forma

ordenada, validar funcionalidades con el cliente a medida que estaban disponibles y reaccionar con agilidad ante ajustes de alcance, sin perder de vista el trabajo restante.

3.2 Ciclo de vida del proyecto

El proyecto se organizó en las siguientes fases, con sus actividades y entregables principales:

Inicio

La fase de inicio comenzó con la primera reunión con el cliente, realizada el 28 de marzo de 2026, en la que se definió junto con Marcos la problemática a resolver y el alcance general de la solución. A partir de esa reunión se formularon los objetivos del proyecto y se confeccionó y firmó el Acta de Proyecto, documento que dejó establecido el marco de trabajo entre el equipo y el cliente.

Planificación y análisis

Durante esta fase se realizó el relevamiento de requisitos, que dio como resultado 18 historias de usuario documentadas en el archivo `historias_de_usuario_PP.md`. En paralelo se elaboraron los diagramas de clases y de casos de uso, se definieron las restricciones y los riesgos del proyecto, se seleccionaron las tecnologías a utilizar (Java 21, Spring Boot y PostgreSQL) y se organizó el trabajo del equipo en Plane.so, junto con un cronograma general.

Diseño

La fase de diseño tuvo como principal entregable el diagrama de clases del sistema, a partir del cual se definió el modelo de datos y las entidades JPA del backend: Pedido, Cliente, Usuario, Rol, Mix, Fórmula, MateriaPrima, IngresoMP, DetallePedido, EstadoPedido y LoteMix, entre otras. Sobre esta base se diseñó también el modelo de la base de datos relacional.

Desarrollo e implementación

En esta fase se construyó el backend en Spring Boot, organizado en controllers, services y repositories, junto con las vistas en Thymeleaf y una hoja de estilos propia y responsive. Se implementó la seguridad del sistema con Spring Security y BCrypt, diferenciando los roles ADMIN y EMPLEADO, y se desarrollaron los módulos de login, materias primas, fórmulas,

mixes, elaboraciones, clientes, pedidos, historial de movimientos, estadísticas mensuales y anuales, costos adicionales y backup/restore. El historial de commits del repositorio evidencia esta evolución, desde el 19 de agosto de 2026 hasta septiembre de 2026, con avances como el login, la gestión de usuarios y clientes, la carga de MP y elaboración, la modificación de fórmulas de Mixes y el cálculo dinámico del costo de producción, y la implementación de un diseño totalmente responsive con restricciones por rol y una página para la restauración de backups.

Validación y pruebas

Cada historia de usuario fue verificada contra sus criterios de aceptación, validando el correcto funcionamiento del sistema según los distintos roles de usuario. Se pusieron a prueba en particular la preparación de pedidos, el cálculo de la rentabilidad de los mixes y los cálculos de stock, corrigiendo los errores detectados durante este proceso.

Cierre

La fase de cierre incluyó la consolidación de toda la documentación del proyecto, entre ella este Manual del Proyecto, el análisis de los desvíos ocurridos respecto de lo planificado, la sistematización de las lecciones aprendidas por el equipo, y la presentación final junto con una demostración funcional del producto desarrollado.

Cronograma e hitos principales

Fecha	Hito / actividad
28-03-2026	Primera reunión con el cliente
20-04-2026	Inicio del diagrama de clases
30-04-2026	Diagrama de clases final
22-06-2026 (Hito 1)	Entrega de diagrama de clases, casos de uso e historias de usuario
Desde 19-08-2026	Desarrollo por historia de usuario: elaboraciones, ingreso de materia prima, mixes, entre otros

Fecha	Hito / actividad
Septiembre de 2026	backups, estadísticas y diseño responsive
22-11-2026 (Hito 2)	Despliegue final del sistema funcional

En términos generales, la etapa de análisis y diseño se desarrolló entre abril y mayo, con una duración aproximada de dos meses, mientras que el desarrollo y el despliegue se concentraron en el segundo semestre de 2026, con una duración estimada de tres meses.

Herramientas y tecnologías utilizadas

Categoría	Herramienta / tecnología
Lenguaje y framework	Java 21, Spring Boot 4.x (Web MVC, JPA, Security, Validation, Thymeleaf)
Base de datos	PostgreSQL
Front-end	Thymeleaf (renderizado server-side) con CSS propio, totalmente responsive
Seguridad	Spring Security, contraseñas encriptadas con BCrypt, roles ADMIN y EMPLEADO
Control de versiones	Git y GitHub (repositorio Primera-Pulpa)
Planificación	Plane.so, para la gestión de tareas mediante tablero Kanban
Modelado	UMLet / Umletino, para el diagrama de clases, y diagramas exportados en formato PNG
Despliegue	Docker, servidor local con Ubuntu Server.
Backups	Módulo propio (BackupRestoreService), con restauración desde la interfaz de usuario

Categoría	Herramienta / tecnología
Entorno de desarrollo	IntelliJ IDEA y Maven

Evidencias sugeridas

Repositorio del proyecto :

<https://github.com/EnzoJP/Primera-Pulpa>

AriC001 Add lote number tracking and detail consumption for elaborations
 4b6f9ed · 5 days ago
 56 Commits

Documentation

Documentacion y templete Java

last month

Server

Add lote number tracking and detail consumption for elabor...

5 days ago

.gitignore

pom changes postgresql

last month

README.md

Documentacion y templete Java

last month

README

Primera-Pulpa

[Plane](#)

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 4

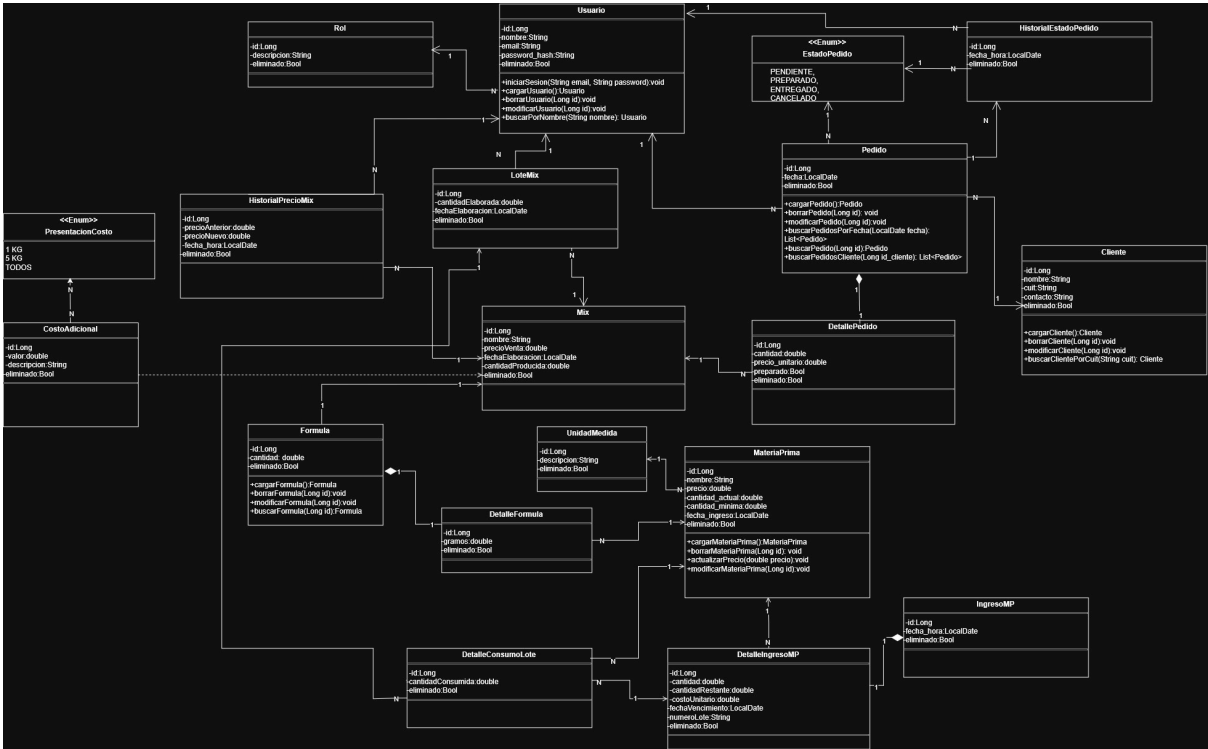
AriC001 Ari Rafael Cohen

EnzoJP Enzo Palau

MassacesiJuan03 Juan Ignacio Mas...

lucianapuentes Luciana Puentes

Diagrama de clases del proyecto :

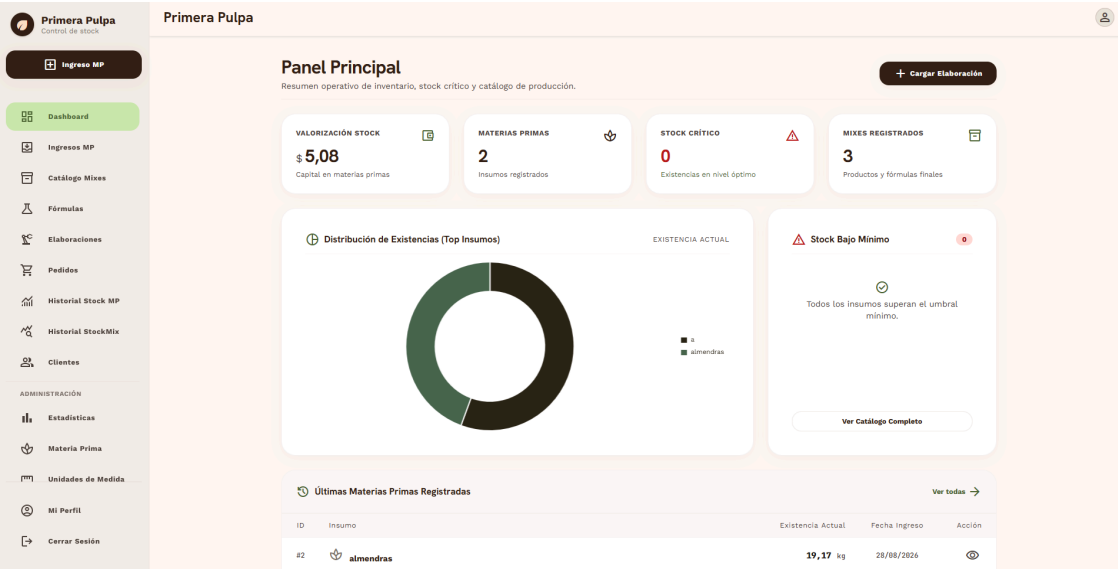


Tablero de historias de usuario :

STOCKPRIME-20	FRONT	Done	High	Aug 17 - 28, 2026	3 Labels
STOCKPRIME-19	HU 18: Respaldo automático de datos	Done	High	Sep 02 - 03, 2026	Modulo 8 - Sistema
STOCKPRIME-18	HU 17: Acceder desde cualquier lugar	Backlog	High		Modulo 8 - Sistema
STOCKPRIME-17	HU 16: Consultar historial de movimientos de StockMix	Done	High	Aug 28 - 29, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-16	HU 15: Consultar historial de movimientos de StockMP	Done	High	Aug 28 - 29, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-15	HU 14: Gestionar estado de un pedido	Done	Medium	Aug 26 - 27, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-14	HU 13: Registrar pedido de cliente	Done	Medium	Aug 25 - 26, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-13	HU 12: Gestionar clientes	Done	Low	Aug 23 - 31, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-12	HU 11: Consultar costo y ganancia de un mix	Done	Low	Aug 23 - 24, 2026	Modulo 4 - Mixes
STOCKPRIME-11	HU 10: Consultar stock actual de mixes	Done	Medium	Aug 23 - 24, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-10	HU 9: Registrar elaboración de un mix	Done	High	Aug 19 - 19, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-9	HU 8: Administrar catálogo de mixes	Done	Medium	Aug 28 - 29, 2026	Sprint 2 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-8	HU 7: Gestionar fórmulas de mixes	Done	High	Aug 18 - 19, 2026	Modulo 3 - Formulas
STOCKPRIME-7	HU 6: Alerta por stock bajo de materia prima	Done	Low	Aug 21 - 24, 2026	Sprint 1 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-6	HU 5: Consultar stock materia prima	Done	Medium	Aug 18 - 20, 2026	Sprint 1 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-5	HU 4: Registrar ingreso materia prima	Done	High	Aug 20 - 20, 2026	Sprint 1 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-4	HU 3: Administrar catálogo materias primas	Done	Medium	Aug 19 - 19, 2026	Sprint 1 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-3	HU 2: Gestión usuarios	Done	Low	Aug 24 - 24, 2026	Sprint 1 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-2	HU 1: Login	Done	High	Aug 10 - 10, 2026	Sprint 1 - 2ª Etapa
STOCKPRIME-1	US 1: Init Project Github	Done	None	Aug 03 - 03, 2026	Sprint 1

Sistema en funcionamiento:

Panel principal:



Algunos paneles:

VENTAS Y PEDIDOS

Gestión de Clientes

Consulta, busca y registra los clientes para asociarlos a los pedidos.

+ Nuevo Cliente

Buscar cliente por nombre o contacto...

Buscar

ID	Nombre / Razón Social	CUIT	Contacto	Estado	Acciones
1	Panadería La Argentina	30-71458963-2	+54 9 11 4321-8765	Activo	
2	Distribuidora El Sol	30-68954123-8	compras@elsol.com.ar	Activo	

VENTAS

Pedidos de Clientes

Registro y seguimiento de pedidos. Puedes preparar los ítems individualmente para descontar stock.

+ Nuevo Pedido

Pedido eliminado correctamente.

FECHA

dd / mm / aaaa

ESTADO

Todos los estados

Buscar

ID	Cliente	Fecha	Estado	Progreso Armado	Registrado por	Total	Acciones
#202	Distribuidora El Sol	28/08/2026	-	0 / 1 (0%)	admin	\$ 0,04	
#152	Distribuidora El Sol	28/08/2026	-	0 / 1 (0%)	admin	\$ 0,03	
#105	Panadería La Argentina	25/08/2026	-	0 / 1 (0%)	admin	\$ 1,40	

DISPONIBILIDAD DE DESPACHO

Stock Actual de Mixes

Control de existencias para expedición y estado de producción.

+ Nuevo Mix

Buscar por nombre...

Mix actualizado correctamente

ID	Nombre del Mix	Stock Disponible	Cantidad Pedido	Estado	Presentación	Precio x Unidad	Rentabilidad	Acciones
53	almendras solas	323,39 kg	-	DISPONIBLE total en local 323 kg	2,00 kg	\$ 0,16	100,0%	  
2	Frutos tropicales	0,84 kg	0,14 kg	DISPONIBLE total en local 1 kg	1,00 kg	\$ 0,14	100,0%	  

1

Cómo leer Stock y Cantidad Pedido de cada mix

Stock Disponible es la cantidad **libre / disponible** del mix: la que no está reservada para ningún pedido. Se descuenta lo ya preparado y también lo pedido pendiente (aún no preparado). Si es negativa, hay más comprometido que stock.

Cantidad Pedido es la cantidad de mix **comprometida** en pedidos activos (PENDIENTE y PREPARADO) que todavía no se despachó. Se excluyen los pedidos ENTREGADO y CANCELADO.

Por elaborar (en rojo bajo la Cantidad Pedido) es la cantidad que falta producir para cubrir los pedidos: aparece cuando lo pedido supera el stock físico. Sería igual a pedido - stock.

Relación: Stock (libre) + Pedido = capacidad total sin pedidos.

RESUMEN ANUAL

Año 2024

Totales del año completo: ventas, costos, rentabilidad e ingresos de mercadería.

KG VENDIDOS

0,0 KG

FACTURADO

\$ 0,00

COSTO PRODUCCIÓN

\$ 0,00

RENTABILIDAD

\$ 0,00

KG INGRESADOS

0,0 KG

KG ELABORADOS

0,0 KG

MARGEN PROMEDIO

0,0%

Mixes Vendidos en el Año

Mix	Kg Vendidos	Facturado	Costo	Ganancia Real
No hay ventas registradas en este año.				

Pruebas de Junit :

```
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.103 s -- in com.primeraopca.services.onlineuserservice
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 31, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 10.956 s
[INFO] Finished at: 2026-10-02T16:37:12-03:00
[INFO] -----
```

La aplicación compila sin problemas y pasa todos los test unitarios.

4. Procesos del proyecto

4.1 Gestión e identificación de riesgos

A lo largo del proyecto se identificaron y gestionaron los siguientes riesgos:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación
Falta de disponibilidad del cliente para las validaciones	Baja	Baja	Agenda de reuniones cada dos semanas y canal directo de comunicación a través de Ari
Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Media	Alto	Alcance acordado y firmado en el Acta de Proyecto; evaluación de impacto antes de aceptar cualquier cambio
Problemas técnicos durante el despliegue (servidor o red)	Media	Alto	Pruebas en entorno local, uso de Docker para reproducibilidad y de Cloudflare para el acceso remoto
Poca experiencia previa del equipo en algunas tecnologías	Alta	Medio	Capacitación interna y trabajo modular por perfiles
Errores o desvíos en los cálculos de stock	Media	Alto	Revisión y corrección de cálculos (por ejemplo, del stock de mixes) y pruebas asociadas a cada historia de usuario
Pérdida de datos del sistema	Baja	Alto	Módulo de backups automáticos y restauración desde la interfaz

Durante el desarrollo se detectaron y corrigieron efectivamente algunos de estos riesgos convertidos en incidentes, como errores en el cálculo del stock de los mixes, que fueron resueltos mediante correcciones puntuales documentadas en el historial de commits del proyecto.

4.2 Gestión e identificación de requisitos

El relevamiento de requisitos partió de la reunión inicial con el cliente, realizada el 28 de marzo de 2026, y se completó con sucesivas conversaciones con Marcos sobre la forma en que la empresa gestiona su producción y su stock hasta ese momento. Todo este relevamiento quedó consolidado en el Acta de Proyecto, que reúne los requisitos funcionales, no funcionales y técnicos del proyecto.

A partir de ese relevamiento se definieron los principales módulos de requisitos del sistema: autenticación y usuarios; materias primas, con alta, ingreso, control de stock y alertas de stock bajo; fórmulas; mixes, incluyendo su elaboración, costo y porcentaje de ganancia; clientes; pedidos, con sus estados y preparación parcial; historial y trazabilidad de movimientos; y aspectos generales del sistema, como el acceso remoto y los backups. En total, estos requisitos se plasmaron en 18 historias de usuario.

Las técnicas utilizadas para relevar y documentar los requisitos incluyen la redacción de historias de usuario con sus criterios de aceptación y la revisión del diagrama de clases..

La siguiente tabla resume la trazabilidad entre las historias de usuario y los módulos del sistema en los que se implementaron:

Historias de usuario	Módulo implementado
HU-01 y HU-02	Autenticación (SecurityConfig, Usuario)
HU-03 a HU-06	MateriaPrima, IngresoMP, StockMP y alertas de stock bajo en el dashboard
HU-07 a HU-11	Fórmula, Mix y ElaboracionMix
HU-12 a HU-14	Cliente, Pedido, DetallePedido y EstadoPedido
HU-15 y HU-16	Historiales de movimientos de stock (MovimientoStock)
HU-17 y HU-18	Acceso remoto (Cloudflare + Nginx proxy manager) y backups

Para cada uno de estos requisitos principales se verificó tanto la funcionalidad implementada como la prueba o validación que permitió confirmar su correcto cumplimiento, en línea con los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario.

4.3 Diseño de la solución y modelado

El diseño del sistema se apoyó en un diagrama de clases que representa las entidades del dominio de Primera Pulpa: Pedido, Cliente, EstadoPedido, DetallePedido, Usuario, Rol, Mix, Fórmula, MateriaPrima, IngresoMP, DetalleIngresoMP, LoteMix, HistorialEstadoPedido, HistorialPrecioMix, CostoAdicional, PresentacionCosto y UnidadMedida. Entre estas entidades se establecieron relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos, según correspondiera a la lógica de negocio, junto con los métodos necesarios para dar soporte a las reglas del sistema.

A partir del diagrama se diseñó el modelo de la base de datos relacional en PostgreSQL, y se definieron los prototipos de interfaz del sistema: pantalla de inicio de sesión, dashboard con alertas de stock bajo, listados y formularios para las operaciones de alta, baja y modificación, pantalla de pedidos con posibilidad de alternar entre unidades y kilogramos, y pantallas de estadísticas

4.4 Gestión de la configuración y cambios

Control de versiones

El proyecto utilizó Git y GitHub como herramientas de control de versiones, trabajando sobre el repositorio Primera-Pulpa y su rama principal (main). El equipo adoptó la convención de realizar commits por funcionalidad o por historia de usuario, lo que permite seguir la evolución del sistema directamente a través del historial de commits del repositorio.

Gestión de cambios

Durante el desarrollo se incorporaron algunos cambios respecto del alcance inicialmente relevado, entre ellos: la diferenciación de presentaciones comerciales de 1 kg y 5 kg para los mixes, la implementación de la preparación parcial de pedidos, y la incorporación de un módulo de estadísticas. Cada uno de estos cambios fue evaluado en cuanto a su justificación y a su impacto sobre el alcance original antes de ser incorporado al sistema.

Arquitectura de la solución

La solución se desarrolló en Java 21 con Spring Boot 4.x, utilizando Thymeleaf para las vistas y PostgreSQL como motor de base de datos, con Docker como herramienta de contenedorización. El entorno de desarrollo utilizado fue IntelliJ IDEA junto con Maven, mientras que el entorno de producción consiste en un servidor Ubuntu Server local, accesible de forma remota mediante Cloudflare.

En el front-end, las vistas se construyeron con Thymeleaf y una hoja de estilos propia y responsive (components.css), organizadas mediante fragments de layout con sidebar y topbar. En el back-end, el sistema se estructuró en capas de controllers, services, repositories and entities, utilizando DTOs mapeados con MapStruct, y la seguridad se implementó con Spring Security y contraseñas encriptadas con BCrypt. La persistencia se maneja con JPA/Hibernate sobre PostgreSQL, con la estrategia ddl-auto en modo update, y se cuenta con pruebas automatizadas de Spring Boot además del uso de Docker para el despliegue.

Evidencias

Como evidencia de la gestión de la configuración se cuenta con el repositorio del proyecto, la estructura de carpetas del backend (Server/src/main/java/com/primeraPulpa, con sus paquetes de entities, repositories, services, controller, dto, configs y utils), el historial de versiones y el registro de los cambios incorporados durante el desarrollo.

5. Lecciones aprendidas

A lo largo del proyecto, el equipo NoCompila incorporó aprendizajes tanto técnicos como de gestión y de trabajo en equipo, que se resumen a continuación.

Aprendizajes técnicos

El desarrollo del sistema permitió profundizar el manejo de Spring Boot, en particular la organización en capas, el uso de JPA para la persistencia de datos, la implementación de seguridad con BCrypt y el patrón MVC. Asimismo, se incorporaron conocimientos prácticos sobre Thymeleaf, PostgreSQL, MapStruct, Docker, Cloudflare y Git como herramienta de control de versiones.

Uno de los mayores desafíos técnicos fue resolver la complejidad de los cálculos de stock, costo y ganancia de los mixes. El equipo debió corregir errores puntuales, como el cálculo del stock de los mixes, que debía excluir los ítems ya preparados, y ajustar el sistema para conservar correctamente el stock y el costo al editar un mix existente.

Gestión y organización

La planificación del trabajo en Plane.so, junto con la práctica de realizar commits por funcionalidad, facilitó el seguimiento de los hitos y del cronograma general del proyecto, y permitió al equipo reaccionar con relativa rapidez ante los desvíos que fueron surgiendo.

Trabajo en equipo y comunicación

El reparto de módulos entre los integrantes del equipo, sostenido por una comunicación fluida mediante reuniones cada dos semanas y un canal directo con el cliente a través de Ari, resultó clave para avanzar de manera ordenada. El relevamiento continuo con Marcos también permitió incorporar ajustes de alcance sin perder de vista los objetivos generales del proyecto.

Gestión de cambios, riesgos y restricciones

Trabajar sin presupuesto asignado obligó al equipo a resolver todas las necesidades del proyecto con herramientas libres, lo que representó tanto una restricción como un aprendizaje en cuanto a la búsqueda de alternativas de código abierto adecuadas para cada etapa del desarrollo.

Logros del proyecto

Como resultado de este recorrido, el equipo logró desarrollar un sistema funcional, con acceso remoto, diseño responsive, backups automáticos, estadísticas y todos los módulos correspondientes a las 18 historias de usuario relevadas, cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del proyecto.

Reflexiones individuales:

Ari: Para destacar el trabajo en equipo fue sumamente eficiente, una vez que empezamos a trabajar cada uno fue tomando Historias de Usuario en las que se sentía cómodo, viendo inconvenientes y resolviendo problemas de forma autónoma. Siempre se mantuvo una

comunicación constante y ante cualquier cambio grande que modificó alguna parte implementada por alguien más esta se comentaba para obtener una validación grupal.

Luciana: Fue un proceso de gran aprendizaje ya que para todo el grupo fue el primer contacto con un cliente real y nos dio una nueva visión y experiencias para nuestro futuro profesional. En lo personal trabajar con el grupo fue fácil y natural debido a que no es la primera vez que realizamos un proyecto en conjunto.

Enzo: Quiero destacar el compromiso y el empeño que cada integrante del equipo puso en este proyecto. La comunicación se mantuvo fluida durante todo el desarrollo, lo que facilitó resolver los inconvenientes que fueron surgiendo en el camino. Para mí, esta experiencia fue especialmente enriquecedora porque fue la primera vez, a lo largo de la carrera, que tuvimos la oportunidad de trabajar con un cliente real, lo que nos permitió enfrentar desafíos que van más allá de lo académico y aplicar lo aprendido en un contexto concreto. Más allá de lo profesional, este recorrido también fortaleció los lazos de amistad entre los integrantes del equipo.

Juan: En general el trabajo en equipo fue fluido y prácticamente autogestionado, cada integrante supo trabajar por su lado aportando al objetivo común de sacar el software adelante. La comunicación en el grupo fue clara gracias a las herramientas utilizadas y el grupo estuvo a disposición para compartir inquietudes y solucionar dudas.

Más allá de lo académico me llevo el haber interactuado en el desarrollo de un proyecto profesional con clientes reales donde pude aplicar lo aprendido en la carrera.

Como reflexión final de parte del grupo, queremos destacar la eficiencia y la fluida comunicación tanto entre los miembros del equipo y el cliente, que se puso a disposición desde el primer momento. Este proyecto nos brindó una sólida experiencia en lo que se refiere a tratar con un cliente y una problemática real, esto nos hace sumar una experiencia sumamente enriquecedora, mejorando tanto nuestras habilidades técnicas como blandas. Queremos agradecer también a los miembros de la cátedra Elena Caliguli y Lucía Cortés que estuvieron siempre a disposición para resolver nuestras inquietudes y consultas.